Grand Design Rehabilitasi dan Rekonstruksi Air dan Akses Pascabencana 2026–2030

Sistem Perpipaan, Pemanfaatan Air Tanah, dan Jembatan untuk Pemulihan Daerah Terdampak Bencana

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Disampaikan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Senin, 26 Oktober 2026



Foto: masjid yang tetap berdiri setelah tsunami Aceh, Banda Aceh, 2005; USGS, domain publik, Wikimedia Commons

Pesan Kunci: waktu pulih air dan akses sebagai ukuran keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi, empat keputusan Kepala BNPB

CUT OFF DATA **25 Okt 2026**

Pesan kunci

DIBI mencatat 3.833 jembatan rusak pada 2018–2025, 1.088 pada 2025 saja, tanpa satu pun kolom air; Grand Design 2026–2030 menjadikan waktu pulih akses dan air ukuran keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Temuan A.1 **Beban akses.** DIBI mencatat **3.833** jembatan rusak pada 2018–2025, **1.088** pada 2025 saja. Resmi

Temuan A.2 **Beban rumah. 62,4%** rumah rusak berat 2015–2025 jatuh pada 2018 dan 2025 saja. Resmi

Temuan B.1 **Akses daerah. 67%** jembatan daerah Sumatra berfungsi per Mei 2026, lawan **100%** jalan dan jembatan nasional. Resmi

Temuan B.2 **Air perpipaan. 95,5%** dari **178** SPAM Sumatra berfungsi pada Mei 2026, dihitung sebagai unit; jumlah jiwa yang menerima air tidak terukur. Resmi

Temuan C.1 **Program jembatan.** TNI AD mengerjakan **3.008** titik dan Polri **895** unit; biaya satuan dan tautan ke rencana RR tidak diumumkan. Resmi

Temuan C.2 **Kesenjangan.** Hibah RR mengecualikan **7** jenis pembiayaan termasuk aset desa; DIBI punya **0** kolom air dari **19** kolom dampak. Resmi

KEPUTUSAN YANG DIMINTA DARI KEPALA BNPB

Ukuran waktu pulih
Tetapkan waktu pulih air dan akses sebagai ukuran RR; baseline 2027.

Jalur dana aset desa
Usulkan jalur dana jembatan dan SPAM desa bersama Kemenkeu dan Kemendes.

Ikat jembatan ke rencana RR
Ikat jembatan TNI AD dan Polri ke rencana RR lewat Satgas dan rakor.

Protokol sumur bor
Tugaskan protokol sumur bor RR bersama Badan Geologi, 100 hari.

Sumber: DIBI BNPB 2018–2025; Kementerian PU (rilis Februari dan Mei 2026); Kementerian Sekretariat Negara, Agustus 2026; Perban BNPB tentang hibah RR

A1. Bencana alam merusak 3.833 jembatan pada 2018–2025, 1.088 di antaranya pada 2025

CUT OFF DATA 25 Okt 2026

PENYEBAB DAN SEBARAN

Resmi

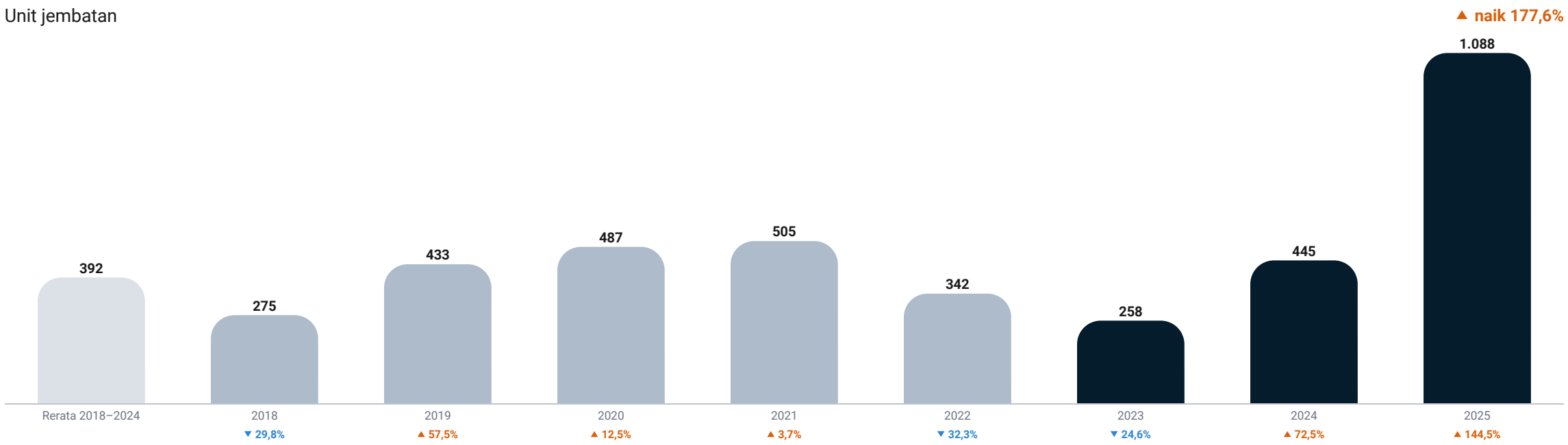
89,2%
jembatan rusak karena banjir

480
jembatan rusak di Aceh, 2025

744
tiga provinsi Sumatra, 2025

Jembatan rusak akibat bencana alam per tahun, 2018–2025

Resmi



Sumber: DIBI BNPB 2018–2025 (olah Pantau Bencana); seri jembatan baru terisi sejak 2018

A2. Enam kejadian besar sejak 2009 masing-masing merusak lebih dari 50.000 rumah menurut DIBI

CUT OFF DATA 25 Okt 2026

Kejadian besar menurut DIBI, jendela kejadian pilihan penyusun

Resmi

KEJADIAN	JENIS	RUMAH RUSAK	RUSAK BERAT	MENGUNGSI
Padang 2009	gempa	**271.540**	**119.005**	**6.554**
Lombok 2018	gempa	**217.855**	**75.160**	**406.202**
Sulawesi Tengah 2018	gempa, tsunami, likuefaksi	**110.214**	**34.166**	**212.719**
Seroja 2021	banjir, longsor, cuaca ekstrem	**54.268**	**5.882**	**58.192**
Cianjur 2022	gempa	**57.337**	**13.730**	**115.382**
Sumatra 2025	banjir, longsor	**228.006**	**62.956**	**970.876**

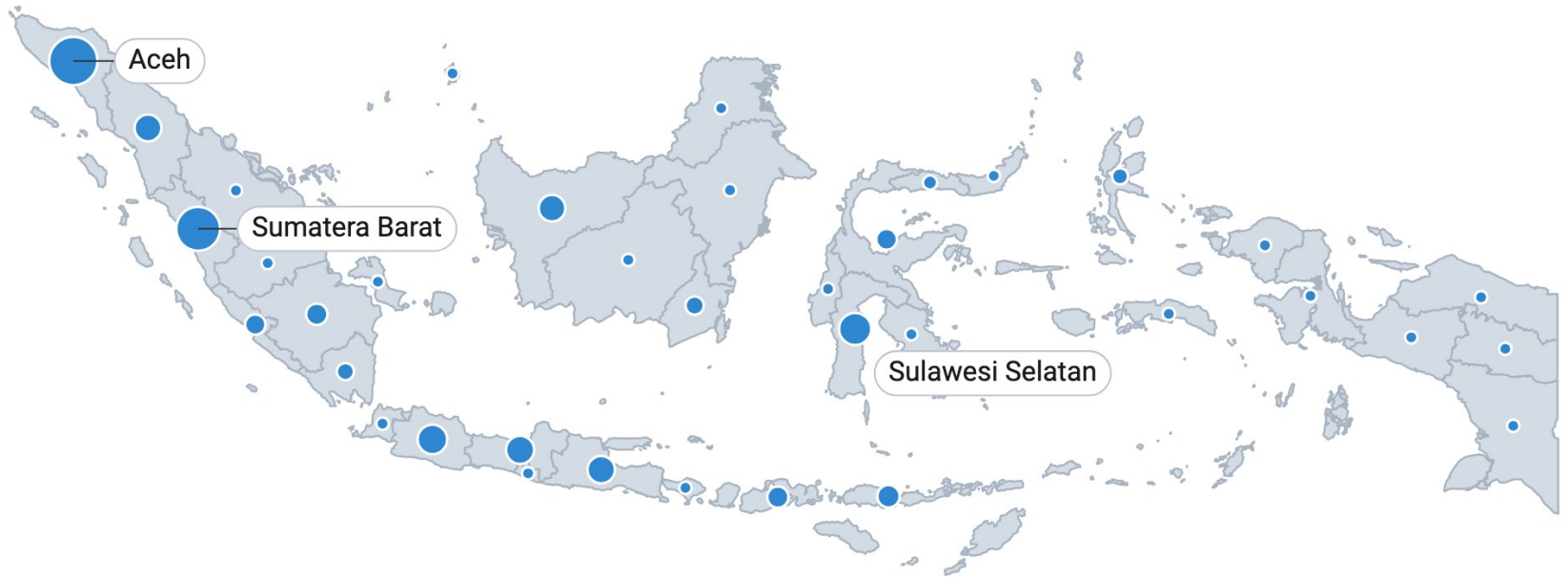
Cara membaca

- Padang 2009 mencatat rusak sedang nol, sehingga rusak berat dapat memuat rusak sedang.
- Cianjur 2022 punya tiga angka resmi rumah rusak yang berbeda antardokumen.
- Aceh 2004 tidak ada di DIBI; angkanya dari laporan BRR pada kajian.
- Tidak satu pun program RR preseden berbukti kuat.

Sumber: DIBI BNPB, kejadian besar; BRR NAD–Nias (2009); rencana RR Kabupaten Cianjur

A3. Enam provinsi menanggung 54,5% jembatan rusak pada 2018–2025

CUT OFF DATA 25 Okt 2026



Jembatan rusak 2018–2025 ● 60 ● 200 ● 600

Batas wilayah bukan rujukan resmi. Sumber batas: Pantau Bencana, asal belum terdokumentasi; WGS84 geografis; proyeksi ekuirektangular, paralel baku 2,5° LS.

Jembatan rusak 2018–2025 ■ bulatan sebanding jumlah jembatan rusak

Resmi

Sumber batas: Batas wilayah public/geo Pantau Bencana (asal belum terdokumentasi); WGS84 geografis; ekuirektangular; Batas wilayah bukan rujukan resmi

Provinsi teratas

Resmi

	PROVINSI	JEMBATAN
1	Aceh	633
2	Sumatera Barat	521
3	Sulawesi Selatan	280
4	Jawa Barat	236
5	Jawa Tengah	215
6	Jawa Timur	204

- Tujuh belas provinsi kehilangan jembatan di kedelapan tahun, sehingga akses darurat adalah kebutuhan rutin.

Sumber: DIBI BNPB 2018–2025 (olah Pantau Bencana)

B1. Program jembatan TNI AD mengerjakan 3.008 titik, 798 di daerah bencana; biaya satuan dan tautan ke rencana RR tidak diumumkan

CUT OFF DATA 25 Okt 2026

AKSES

Resmi

2.500
titik TNI AD selesai, Agt 2026

874
unit Polri selesai, Agt 2026

43
paket jembatan gantung PU, 2025

Program jembatan menurut pemilik dan wilayah bencana

Resmi

PROGRAM	PEMILIK	WILAYAH	BIAYA SATUAN
Program TNI AD	TNI AD, KSAD	daerah bencana	tidak diumumkan
Merah Putih Presisi	Polri, swadaya	wilayah bencana	tidak diumumkan
Jembatan gantung	Kementerian PU	tidak dikaitkan	hitungan penyusun
Bailey DSP	BNPB, hibah barang	tanggap darurat	tidak diumumkan

Status nama Jembatan Merah Putih

- Satu-satunya pemakaian resmi yang dibuka adalah Jembatan Merah Putih Presisi Polri.
- Rilis resmi TNI AD tidak memakai nama satgas atau Jembatan Garuda.
- Tidak ada program nasional tunggal bernama Jembatan Merah Putih.

Sumber: Kementerian Sekretariat Negara, Agustus 2026; Sekretariat Kabinet, Maret 2026; Polri; Kementerian PU

B2. 95,5% dari 178 SPAM Sumatra berfungsi pada Mei 2026, tetapi jiwa yang kembali mendapat air tidak tercatat

CUT OFF DATA 25 Okt 2026

AIR PERPIPAAN

Terverifikasi

38
hari Kobe sampai sembilan puluh persen layanan

36
hari Tohoku sampai sembilan puluh persen layanan

172
hidran umum Cianjur pada puncak

Aset terdampak yang kembali fungsional, Sumatra 2025

Resmi

ASET	FUNGSIONAL
SPAM, Februari 2026	81,2%
SPAM, Mei 2026	95,5%
Jalan dan jembatan nasional	100,0%
Jalan daerah	94,0%
Jembatan daerah	67,0%

Cara membaca

- Unit SPAM berfungsi tidak sama dengan jiwa yang kembali terlayani.
- Satuan Jepang adalah rasio layanan, sehingga hanya arahnya yang dibandingkan.
- Peralihan truk dan hidran ke pipa belum punya pemicu atau pemutus tertulis.

Sumber: Kementerian PU (rilis Februari dan Mei 2026); JSCE (2011); Kementerian PUPR (2023)

B3. Baru 37 dari 128 sumur bor Kementerian PU untuk Sumatra 2025 selesai per Februari 2026, tanpa data E. coli sumur darurat

CUT OFF DATA 25 Okt 2026

AIR TANAH

Resmi

421
cekungan air tanah ditetapkan

2.000
jiwa per sumur Badan Geologi

0
ambang E. coli, CFU

Pelaksana sumur bor di daerah bencana

Resmi

PELAKSANA	YANG TERCATAT	STATUS
Kementerian PU	Sumatra 2025, Februari 2026	selesai sebagian
Badan Geologi	data 2021–2025 belum ada	hibah barang
TNI AD	jenis sumber tidak dirinci	tanpa daftar
Polri	target titik, media	tanpa daftar

Batas air tanah

- Sumur RR mengikuti zona konservasi dan rekomendasi Badan Geologi.
- Di pesisir utara Jawa Tengah, air permukaan didahulukan karena muka tanah turun.
- Salinitas air tanah Aceh Barat pulih dalam dua tahun setelah tsunami.

Sumber: Kementerian PU, Februari 2026; Kementerian ESDM; Permenkes air minum; Keppres cekungan air tanah

C1. Lantai skenario tertinggi: gempa Padang 2009 merusak 271.540 rumah dan banjir Sumatra 2025 228.006

CUT OFF DATA 25 Okt 2026

Lantai tercatat per jenis menurut besaran RR

Resmi

JENIS	LANTAI	JEMBATAN ATAU AKSES	LAYANAN AIR	RUMAH
Gempa bumi	Padang 2009, rusak	provinsi-tahun	titik SPAM Lombok	**271.540**
Tsunami	Aceh 2004, RB	jembatan tak tercatat	proksi keluaran	**139.195**
Likuefaksi	Sulteng 2018, rusak	satu jembatan	respons saja	**110.214**
Banjir dan bandang	Sumatra 2025, rusak	provinsi-tahun, rilis PU	SPAM terdampak	**228.006**
Tanah longsor	nasional 2025, rusak	provinsi-tahun	tak dikuantifikasi	**8.582**
Erupsi gunung api	Kelud 2014, RB	provinsi-tahun	tak dikuantifikasi	**12.404**
Cuaca ekstrem	nasional 2019, rusak	provinsi-tahun	tak dikuantifikasi	**33.820**

Aturan kartu

- Lantai adalah kejadian tercatat terburuk untuk jenis yang sama.
- Periode acuan: geologi 1996–2025, hidrometeorologi 2008–2025, jembatan 2018–2025.
- Sel tanpa sumber ditulis tidak dikuantifikasi; nol hanya bila sumber menyebutnya.
- Jumlah setahun adalah batas atas satu kejadian, tidak dibandingkan antarkartu.

Sumber: DIBI BNPB; Kementerian PU; BRR NAD–Nias; pengolahan kajian ini

C2. Kemungkinan lima tahun hanya dinilai untuk musim hujan setara lantai (23,7%) dan megathrust Jawa (0,83%)

CUT OFF DATA 25 Okt 2026

Posisi jenis bencana menurut kelas dampak RR

Asumsi kebijakan

JENIS	KELAS DAMPAK RR	KEMUNGKINAN LIMA TAHUN
Gempa bumi	kelas lima	tidak dinilai
Tsunami	kelas lima	tidak dinilai
Banjir dan banjir bandang	kelas lima	tidak dinilai
Megathrust Jawa	kelas lima	dinilai, pita dua sampai tiga
Musim hujan setara lantai	kelas empat sampai lima	dinilai, pita empat
Erupsi gunung api	kelas empat	tidak dinilai
Cuaca ekstrem	kelas empat	tidak dinilai
Tanah longsor	kelas tiga	tidak dinilai
Likuefaksi	gabungan, batas atas	tidak dinilai

Dampak dinilai, kemungkinan tidak dinilai

- Jenis tanpa dasar peluang tidak diberi kelas kemungkinan.
- Kemungkinan dan dampak tidak dikalikan menjadi skor.
- Kelas dampak memakai ambang rumah rusak usulan kajian.

Sumber: DIBI BNPB; PuSGeN 2024; pengolahan kajian ini

D1. Hibah RR mengecualikan 7 jenis pembiayaan, termasuk aset rusak milik pemerintah desa dan lahan

CUT OFF DATA 25 Okt 2026

Jangkauan instrumen dana menurut jenis aset

Resmi

JENIS ASET	HIBAH RR	DANA BERSAMA	DANA DESA 2026
Jembatan kab/kota	boleh bersyarat	bergantung rencana RR	tidak diatur
Jembatan desa	tidak boleh	bergantung rencana RR	tidak disebut
SPAM daerah dan PDAM	boleh bersyarat	air baku saja	tidak diatur
SPAM desa	tidak boleh	air baku saja	parsial
Sumur darurat	tidak boleh	tidak diatur	tidak diatur
Lahan relokasi	tidak boleh	syarat dan tidak menjadi objek	tidak diatur
Pemeliharaan	tidak boleh	tidak diatur	parsial

Akibatnya

- Jembatan dan SPAM desa tidak punya jalur hibah RR.
- Lokasi kegiatan terkunci sejak perjanjian hibah.
- Usulan: ubah larangan aset desa, atau cantumkan aset desa di rencana RR.

Sumber: Perban BNPB tentang hibah RR dan Dana Bersama; Juklak Dana Bersama; Permendes PDT tentang Dana Desa 2026

D2. DIBI memuat 19 kolom dampak dan 0 kolom air, sehingga pemulihan air tidak dapat diukur dari data BNPB

CUT OFF DATA 25 Okt 2026

Data pemulihan yang belum ada dan pemiliknya

Resmi

DATA TIDAK ADA DI DIBI	PEMILIK	JALUR
SPAM dan jiwa tanpa air	PU, PDAM	kolom DIBI baru
Jembatan per status jalan	Bina Marga	kolom DIBI baru
Desa terputus, hari akses	BPBD	baseline 2027
Hari pulih air	BPBD, PDAM	jiwa terlayani
Mutu sumur darurat	Badan Geologi	protokol sumur
Daftar jembatan dan sumur	TNI AD, Polri	daftar bersama
Stok bailey nasional	Bina Marga, TNI	hitung stok

Akibatnya

- Juklak BNPB standar data sudah mendaftar jaringan air bersih sebagai prasarana vital.
- Standar waktu pulih air dan akses belum ada di peraturan BNPB.
- Baseline waktu pulih belum dapat dibentuk.

Sumber: DIBI BNPB; Juklak BNPB standar data dan hibah RR; Perban BNPB penyelenggaraan RR

E1. Kerangka Program dan Alur Tiga Lapis: Sebelas Program dalam Lima Pilar, Tiga Berstatus Sudah Ada

CUT OFF DATA 25 Okt 2026

Program berkode menurut lapis dan status

Asumsi kebijakan

PILAR	PROGRAM	LAPIS	STATUS
Akses	Bailey dan rangka baja DSP	darurat	sudah ada
Akses	Ikat jembatan ke rencana RR	sementara, permanen	usulan baru
Akses	Jadwal ganti permanen	permanen	usulan baru
Akses	Jalur dana jembatan desa	permanen	usulan baru
Air perpipaan	Air darurat, pemicu truk ke pipa	darurat, sementara	sudah ada
Air perpipaan	Rehabilitasi SPAM, jiwa terlayani	permanen	sudah ada
Air perpipaan	Kit pipa dan IPA mobile	darurat	usulan baru
Air tanah	Protokol sumur bor RR	darurat, sementara	usulan baru
Air tanah	Satu daftar sumur darurat	sementara	usulan baru
Hunian	Sumber air sebelum huntap	permanen	usulan baru
Data	Kolom DIBI air dan jembatan	lintas lapis	sudah ada

Titik serah

- Air: truk dan hidran ke pipa sementara, diputus kepala daerah lewat BPBD.
- Akses: bailey ke jembatan permanen, dicatat di rencana RR oleh pemilik aset.
- Sumur: sumur darurat ke pengelola tetap setelah uji mutu lolos.
- Ambang angka ditetapkan setelah baseline 2027.

Sumber: Perban BNPB tentang rencana RR dan hibah RR; Perka BNPB kebutuhan dasar dan perbaikan darurat; analisis kajian ini

E2. Tugas per Lapis: K Koordinasi, P Pelaksana, R Regulator, I Informasi

CUT OFF DATA 25 Okt 2026

Mandat tertulis per lapis; usulan berkode program

Resmi

LEMBAGA	DARURAT	SEMENTARA	PERMANEN	AIR TANAH
BNPB darurat	K; DSP	K; DSP	K, I	usulan protokol
BNPB RR	-	rencana RR	K, R, I	usulan
Pusdatinkom	I	I	I	usulan daftar
BPBD	K, P	K	K	-
Kementerian PU	P	P	P	-
Badan Geologi	-	-	-	R zona
Pemda, PDAM	P	P	P	-
Pemerintah desa	-	-	P	-
TNI, Polri	P, DSP	P	usulan ikat ke rencana	usulan daftar

Belum bermandat

- Jembatan TNI AD dan Polri di luar rencana RR.
- Serah terima aset darurat ke pemilik.
- Protokol sumur bor RR bersama Badan Geologi.
- Standar waktu pulih layanan.

Sumber: PP penanggulangan bencana; PP SPAM; UU jalan; UU sumber daya air; Perban BNPB; analisis kajian ini

E3. Rekomendasi 100 hari dan awal peta jalan 2026–2027: langkah, rincian, penanggung jawab

CUT OFF DATA 25 Okt 2026

LANGKAH	RINCIAN	PENANGGUNG JAWAB
R-E01 Tambah kolom air dan jembatan di DIBI 100 hari · Sudah ada, perlu dikembangkan	Tabel publik DIBI memuat kolom SPAM terdampak dan hari pulih serta jembatan per status jalan.	Pusdatinkom · Kementerian PU · BPBD
R-E04 Ikat jembatan TNI AD dan Polri 100 hari · Usulan baru	Jembatan di daerah bencana tercantum di rencana RR dan DIBI dengan pemilik aset dan jadwal ganti permanen.	Dir. RR Infrastruktur · TNI AD · Polri · Kemenko PMK
R-E06 Hitung stok bailey per wilayah 100 hari · Usulan baru	Daftar persediaan bailey dan rangka baja tersusun dalam empat belas hari pertama.	Deputi Logistik · Kementerian PU · TNI
R-E11 Satukan daftar sumur darurat 100 hari · Usulan baru	Satu daftar sumur berlokasi dan berpelaksana untuk Sumatra 2025 dan sesudahnya.	Pusdatinkom · Badan Geologi · TNI AD · Polri
R-E02 Tetapkan baseline waktu pulih 2026–2027 · Usulan baru	Baseline hari pulih air dan akses per kab/kota terbit paling lambat 2027.	Dir. RR Infrastruktur · Kementerian PU
R-E03 Tambah baris waktu pulih di templat 2026–2027 · Sudah ada, perlu dikembangkan	Templat rencana RR memuat baris waktu pulih dan daftar jembatan darurat yang harus diganti.	Deputi RR · Bappenas · Kemendagri
R-E05 Tetapkan standar hari akses darurat 2026–2027 · Sudah ada, perlu dikembangkan	Perubahan Perka BNPB perbaikan darurat memuat standar hari sampai akses darurat terbuka.	Deputi Penanganan Darurat · Kementerian PU · TNI
R-E07 Buka jalur dana jembatan dan SPAM desa 2026–2027 · Usulan baru	Usulan ubah larangan aset desa dalam Perban hibah RR atau permohonan Dana Bersama untuk aset desa di rencana RR.	Biro Hukum · Dir. RR Infrastruktur · Kemendesa · Kemenkeu

E4. Rekomendasi lanjutan peta jalan 2026–2027 dan arah 2028–2030 (lanjutan)

CUT OFF DATA 25 Okt 2026

LANGKAH	RINCIAN	PENANGGUNG JAWAB
R-E08 Tulis pemicu peralihan truk ke pipa 2026–2027 · Sudah ada, perlu dikembangkan	Pedoman peralihan truk tangki ke perpipaan sementara memuat pemicu tertulis dan pemutusnya.	Deputi Penanganan Darurat · Kementerian PU · PDAM
R-E09 Ukur pemulihan air dalam jiwa 2026–2027 · Usulan baru	Laporan pemulihan air memuat jiwa atau sambungan terlayani dan liter per orang per hari.	Dir. RR Infrastruktur · Kementerian PU
R-E10 Susun protokol sumur bor RR 2026–2027 · Usulan baru	Protokol memuat lokasi menurut zona konservasi, uji mutu E. coli, dan serah terima pengelola.	Dir. RR Infrastruktur · Kementerian ESDM
R-E12 Syaratkan sumber air sebelum huntap 2026–2027 · Usulan baru	Penetapan lokasi huntap mensyaratkan sumber air dan akses yang tertulis.	Dir. RR Perumahan · Kementerian PKP · Pemda
R-E14 Uji coba paket air dan akses 2026–2027 · Usulan baru	Satu kabupaten Sumatra menjalankan paket air dan akses dengan garis dasar dan pembanding.	Deputi RR · Satgas Keppres Sumatra · Kementerian PU
R-E15 Selaraskan peraturan dan JDIH 2026–2027 · Sudah ada, perlu dikembangkan	Katalog JDIH menandai status berlaku yang benar dan perubahan Perka BNPB perbaikan darurat ditetapkan.	Biro Hukum
R-E13 Evaluasi dampak jembatan pedesaan 2028–2030 · Usulan baru	Evaluasi dampak independen atas desa tersambung dan waktu tempuh ke sekolah dan pasar.	Dir. Pengembangan Strategi PB · TNI AD · Polri · Bappenas

Kesimpulan: delapan temuan berangka tentang air dan akses pascabencana dan keputusan yang diminta

CUT OFF DATA **25 Okt 2026**

01

BEBAN

Jembatan rusak

3.833 pada 2018–2025, **1.088** pada 2025.

02

BEBAN

Penyebab

89,2% jembatan rusak karena banjir.

03

AKSES

Program jembatan

TNI AD **3.008** titik dan Polri **895** unit, tanpa biaya satuan.

04

AIR PERPIPAAN

SPAM Sumatra

95,5% dari **178** berfungsi, diukur dalam unit; jiwa tidak terukur.

05

AIR TANAH

Sumur bor

37 dari **128** sumur PU selesai per Februari 2026.

06

KESENJANGAN

Hibah RR

7 jenis pembiayaan dikecualikan, termasuk aset desa.

07

KESENJANGAN

DIBI

0 kolom air dari **19** kolom dampak.

08

KELEMBAGAAN

Tenggat rencana RR

Rencana RR disusun paling lama **90** hari dan berlaku paling lama **3** tahun.

ARAHAN YANG DIMINTA **Tetapkan waktu pulih sebagai ukuran RR; usulkan jalur dana aset desa; ajukan pengikatan jembatan TNI AD dan Polri ke rencana RR; tugaskan protokol sumur bor**

Sumber: DIBI BNPB 2018–2025; Kementerian PU (Februari dan Mei 2026); Kementerian Sekretariat Negara, Agustus 2026; Perban BNPB

Terima kasih

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Grand Design Rehabilitasi dan Rekonstruksi Air dan Akses Pascabencana 2026–2030, Senin, 26 Oktober 2026

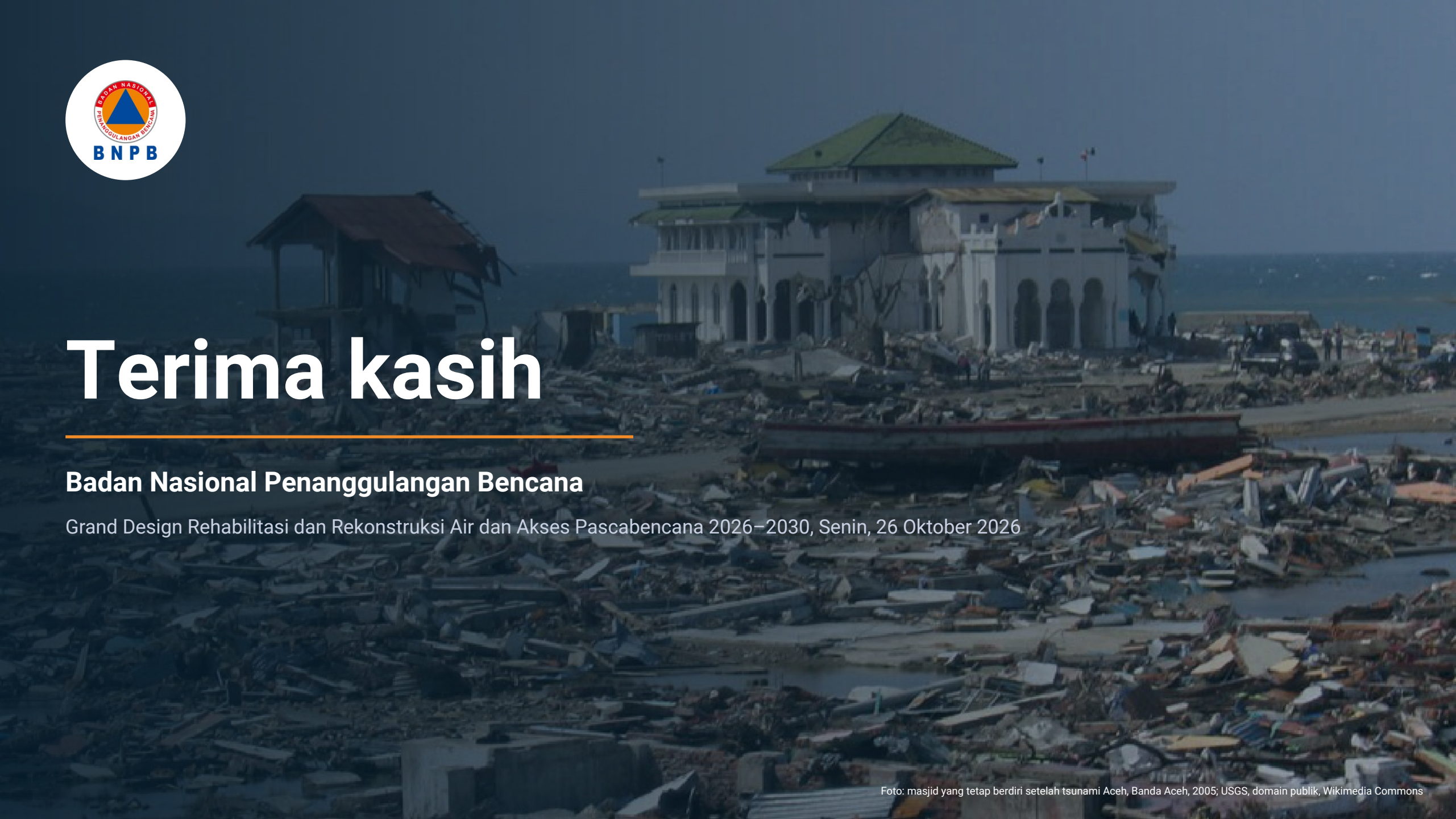


Foto: masjid yang tetap berdiri setelah tsunami Aceh, Banda Aceh, 2005; USGS, domain publik, Wikimedia Commons